ETSI
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
uhu.es

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Prácticas

Descripción del Modelo de Datos

Curso 2026/27

En este documento se muestran las necesidades de información de ***Huelva Sin Límites***, la empresa de aventuras turísticas en la que se basan las prácticas de la asignatura. A partir de dichos requisitos, se describe el modelo de datos, tanto conceptual como lógico, las reglas de negocio que se deben cumplir y otras consideraciones de diseño.

1. Introducción y contexto

Huelva Sin Límites, una empresa de turismo activo de la provincia de Huelva organiza **aventuras**: actividades guiadas de naturaleza, deporte, cultura y gastronomía. Cada aventura se ofrece en uno o varios **turnos**, es decir, en fechas y horas concretas. Cada turno lo realiza un único **guía** de la plantilla y admite un número máximo de participantes, que puede variar de un turno a otro, aunque se trate de la misma aventura. Los **clientes** se registran en la empresa y realizan **reservas** en turnos concretos. De cada reserva interesa conocer la fecha en la que se realizó, el importe aplicado, su estado y, en su caso, la valoración que el cliente hace de la experiencia.

El sistema de información debe permitir, entre otras funcionalidades, mantener el catálogo de aventuras, los datos de la plantilla de guías y los de los clientes, programar los turnos de cada aventura y asignarles un guía, así como registrar y gestionar las reservas de los clientes.

2. Descripción de las tablas del modelo relacional

2.1. CLIENTE

Personas que realizan reservas en la empresa.

Columna	Tipo	Obligatorio	Descripción / dominio
`idCliente`	CHAR(5)	Sí (CP)	Formato `CLnnn` (p. ej. `CL001`). Lo genera la aplicación (R13).
`nombre` / `apellidos`	VARCHAR(50) / VARCHAR(100)	Sí	Nombre / apellidos del cliente.
`telefono`	VARCHAR(15)	No `[0..1]`	Teléfono de contacto.
`fechaNacimiento`	DATE	Sí	Estrictamente anterior a la fecha actual (R1).
`email`	VARCHAR(100)	No `[0..1]`	Correo electrónico; si se indica, no puede repetirse entre clientes.
`idiomaPreferido`	CHAR(2)	Sí	Idioma en que prefiere ser atendido: `ES`, `EN`, `FR`, `DE`.
`categoria`	VARCHAR(20)	Sí	Categoría declarada: `GENERAL`, `INFANTIL`, `ESTUDIANTE`, `SENIOR`. Coherente con la edad del cliente (R2).

2.2. GUIA

Miembros de la plantilla de la empresa encargados de realizar los turnos.

Columna	Tipo	Obligatorio	Descripción / dominio
`idGuia`	CHAR(4)	Sí (CP)	Formato `Gnnn` (p. ej. `G001`). Lo genera la aplicación (R13).
`nombre` / `apellidos`	VARCHAR(50) / VARCHAR(100)	Sí	Nombre / apellidos del guía.
`telefono`	VARCHAR(15)	Sí	Teléfono de contacto (obligatorio, a diferencia de los clientes).
`email`	VARCHAR(100)	Sí	Correo electrónico (obligatorio); no puede repetirse entre guías.
`fechaAlta`	DATE	Sí	Fecha de alta en la empresa. Estrictamente anterior a la fecha actual (R3).

2.3. AVENTURA

Actividades que ofrece la empresa en su catálogo, con independencia de las fechas en que se programen.

Columna	Tipo	Obligatorio	Descripción / dominio
idAventura	CHAR(5)	Sí (CP)	Formato AVnnn (p. ej. AV001). Lo genera la aplicación (R13).
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre de la aventura.
descripcion	TEXT	No	Descripción libre de la actividad.
tipo	VARCHAR(30)	Sí	SENDERISMO, CICLOTURISMO, KAYAK, ESCALADA, BARRANQUISMO, RUTA_ECUESTRE, VISITA_URBANA, VISITA_MUSEO, VISITA_MONUMENTO, RUTA_GASTRONOMICA.
dificultad	VARCHAR(10)	Sí	BAJA, MEDIA, ALTA.
duracion	SMALLINT	Sí	Duración **en minutos**, mayor que 0. Determina el intervalo que tiene que haber entre cada turno (R4, R5).
precio	DECIMAL(8,2)	Sí	Precio base en euros, mayor o igual que 0. Determina el importe de las reservas (R9).
edadMinima	TINYINT	Sí	Edad mínima (años) para participar, mayor o igual que 0. Se comprueba a la fecha del turno (R7).

2.4. TURNO

Cada fila es una realización concreta de una aventura en una fecha y hora determinadas. En el modelo conceptual, TURNO es una **entidad débil** de AVENTURA. No existe sin la aventura a la que pertenece y se distingue de los demás turnos de esa aventura por su **clave parcial** fechaHora.

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción / dominio
idTurno	CHAR(5)	Sí (CP)	Clave sustituta (apartado 6). Formato Tnnnn (p. ej. T0001). La genera la aplicación (R13).
idAventura	CHAR(5)	Sí	Aventura a la que pertenece el turno (CAj de AVENTURA).
fechaHora	DATETIME	Sí	Fecha y hora de inicio. Clave parcial en el modelo conceptual.
capacidad	SMALLINT	Sí	Máximo de clientes **en este turno concreto**, mayor que 0; pertenece al turno, por lo que puede variar entre turnos de una misma aventura. Solo ocupan plaza las reservas CONFIRMADA (R8).
idGuia	CHAR(4)	Sí	Guía que realiza el turno (CAj de GUIA).

2.5. RESERVA

Cada fila es la reserva de un cliente en un turno. En el modelo conceptual, RESERVA es una la relación "muchos a muchos" entre CLIENTE y TURNO, con atributos propios.

Columna	Tipo	Oblig.	Descripción / dominio
idReserva	CHAR(5)	Sí (CP)	Clave sustituta (apartado 6). Formato Rnnnn (p. ej. R0001). La genera la aplicación (R13).
idCliente	CHAR(5)	Sí	Cliente que reserva (CAj de CLIENTE).
idTurno	CHAR(5)	Sí	Turno reservado (CAj de TURNO).
fechaReserva	TIMESTAMP	Sí	Momento en que se crea la reserva. Si no se indica, toma el instante actual.
importe	DECIMAL(8,2)	Sí	Importe aplicado al reservar, en euros, mayor o igual que 0. Se almacena, en lugar de obtenerse de AVENTURA.precio en cada consulta, para conservar el importe efectivamente aplicado; lo calcula la aplicación (R9).
estado	VARCHAR(15)	Sí	PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA (estado final, R11).
valoracion	TINYINT	No	Entero entre 1 y 5; NULL mientras el cliente no haya valorado. Solo para reservas CONFIRMADA cuyo turno ya se haya realizado (R10).

3. Relaciones y cardinalidades

El esquema conceptual completo se representa en el diagrama UML de la Figura 1.

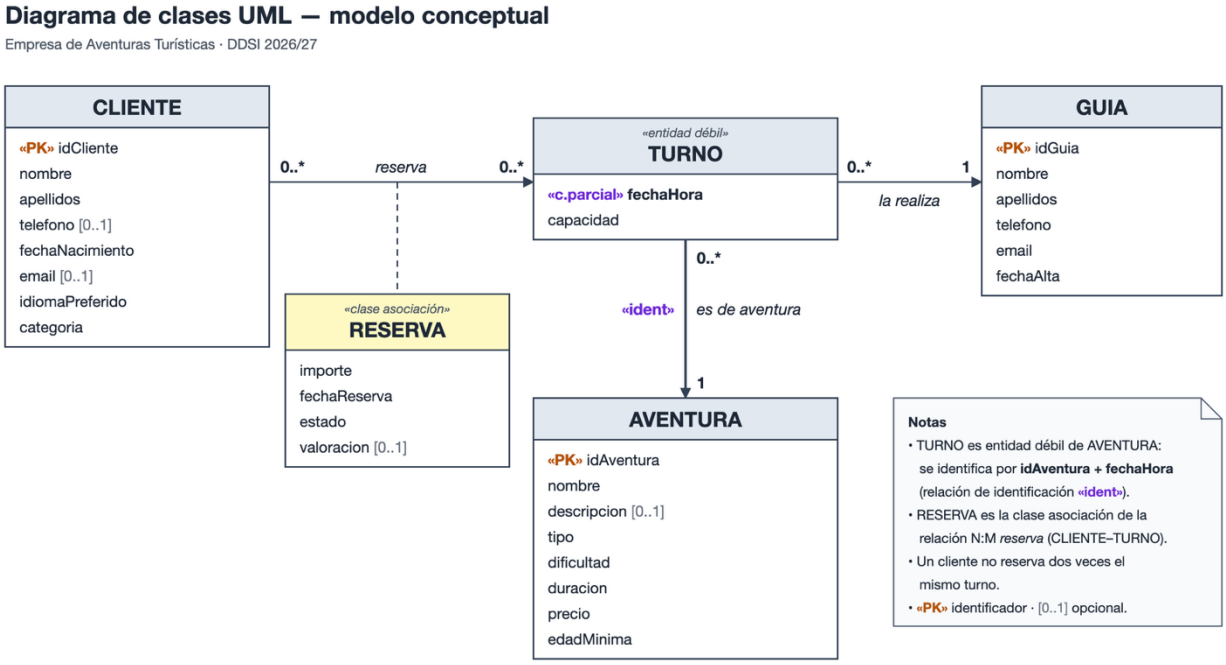


Figura 1. Diagrama UML de clases del modelo conceptual

Relación	Cardinalidad	Significado
es de aventura (`<<ident>>`)	TURNO `0..*` — `1` AVENTURA	Cada turno pertenece a exactamente una aventura; una aventura puede tener cero o muchos turnos programados.
la realiza	TURNO `0..*` — `1` GUIA	Cada turno lo realiza exactamente un guía; un guía puede tener cero o muchos turnos asignados.
reserva	CLIENTE `0..*` — `0..*` TURNO	Un cliente puede reservar cero o muchos turnos y un turno puede tener cero o muchas reservas. Un mismo cliente no puede reservar dos veces el mismo turno.

Pueden existir aventuras sin turnos (por ejemplo, una aventura nueva pendiente de programación), guías sin turnos asignados, clientes sin reservas y turnos sin reservas. Un cliente puede repetir una misma aventura siempre que lo haga en turnos distintos. El límite superior de reservas por turno no lo fija la cardinalidad sino la capacidad del turno, y solo cuentan las reservas confirmadas (R8).

4. Restricciones implementadas en el esquema

Las siguientes restricciones se definen en el LDD (`CREATE TABLE`), por lo que el SGBD rechazará cualquier operación que las incumpla. Además, son NOT NULL todas las columnas obligatorias del apartado 2, y `RESERVA.fechaReserva` toma por defecto el instante actual. El esquema relacional resultante se muestra en la Figura 2.

4.1. Claves primarias y alternativas

Tabla	Clave primaria	Claves alternativas (UNIQUE)
CLIENTE	`idCliente`	`email`: dos clientes no pueden compartir correo; al ser opcional, se admiten varios clientes sin correo (NULL).
GUIA	`idGuia`	`email`: dos guías no pueden compartir correo.
AVENTURA	`idAventura`	—
TURNO	`idTurno`	`(idAventura, fechaHora)`: dos turnos de la misma aventura no pueden empezar en la misma fecha y hora.
RESERVA	`idReserva`	`(idCliente, idTurno)`: un cliente solo puede tener una reserva por turno.

4.2. Claves ajenas

Columna	Referencia	Acción al borrar
`TURNO.idAventura`	AVENTURA	`ON DELETE CASCADE`: al borrar una aventura se borran sus turnos (salvo que tengan reservas; ver nota).
`TURNO.idGuia`	GUIA	Restringida (por defecto): no se puede borrar un guía con turnos asignados.
`RESERVA.idCliente`	CLIENTE	Restringida: no se puede borrar un cliente con reservas.
`RESERVA.idTurno`	TURNO	Restringida: no se puede borrar un turno con reservas.

Borrado de una aventura. Debido a la cláusula `ON DELETE CASCADE`, al borrar una aventura el SGBD intenta borrar también todos sus turnos. Sin embargo, la clave ajena de RESERVA hacia TURNO es restringida, de modo que si alguno de esos turnos tiene reservas su borrado no se permite y, por tanto, se rechaza el borrado de la aventura completa. En consecuencia, **una aventura solo puede borrarse si ninguno de sus turnos tiene reservas**. Las dependencias entre tablas, con su acción de borrado, se representan en la Figura 3.



Figura 3. Grafo de dependencias entre tablas a partir de las claves ajenas, con la acción al borrar (CASCADE o restringida).

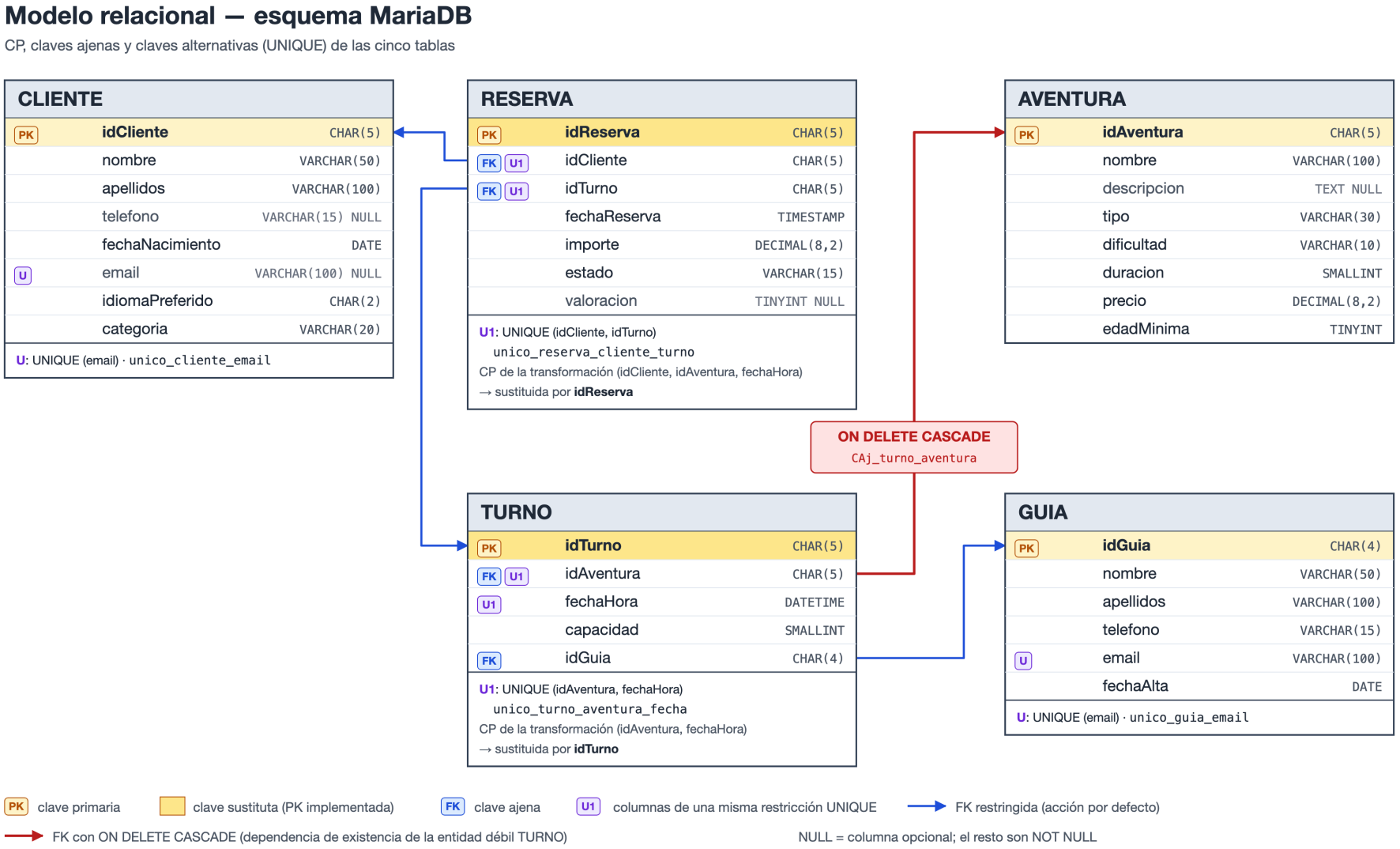


Figura 2. Modelo relacional implementado en MariaDB: tablas, claves primarias (CP), alternativas (UNIQUE) y ajenas (CAj).

4.3. Restricciones de dominio (CHECK)

Restricción	Condición
chk_cliente_idioma	idiomaPreferido IN ('ES','EN','FR','DE')
chk_cliente_categoria	categoria IN ('GENERAL','INFANTIL','ESTUDIANTE','SENIOR')
chk_aventura_tipo	tipo en la lista de diez tipos del apartado 2.3
chk_aventura_dificultad	dificultad IN ('BAJA','MEDIA','ALTA')
chk_aventura_duracion / chk_aventura_precio / chk_aventura_edad_minima	duracion > 0 / precio >= 0 / edadMinima >= 0
chk_turno_capacidad	capacidad > 0
chk_reserva_importe	importe >= 0
chk_reserva_estado	estado IN ('PENDIENTE','CONFIRMADA','CANCELADA')
chk_reserva_valoracion	valoracion IS NULL OR valoracion BETWEEN 1 AND 5

5. Reglas de negocio no implementadas en el esquema

Las reglas siguientes no pueden expresarse mediante restricciones CHECK en MariaDB: dependen de la fecha actual (expresión no determinista, que MariaDB no admite en un CHECK), exigen consultar otras filas u otras tablas, dependen del valor anterior de la fila o describen cómo se obtiene un valor. Deberán garantizarse mediante la lógica de la aplicación o mediante mecanismos internos del SGBD (disparadores, procedimientos almacenados, etc.).

#	Tabla	Regla	Motivo por el que no es un CHECK
R1	CLIENTE	La fechaNacimiento debe ser estrictamente anterior a la fecha actual (<): no se admite la fecha de hoy.	Depende de CURRENT_DATE.
R2	CLIENTE	La categoria debe ser coherente con la edad del cliente en años cumplidos a la fecha actual: INFANTIL exige edad ≤ 14 y SENIOR edad ≥ 65; GENERAL y ESTUDIANTE no tienen restricción de edad. Se valida al dar de alta o modificar el cliente.	Depende de CURRENT_DATE.
R3	GUIA	La fechaAlta debe ser estrictamente anterior a la fecha actual (<): no se admite la fecha de hoy.	Depende de CURRENT_DATE.
R4	TURNO	Dos turnos de la misma aventura no pueden solaparse en el tiempo. Cada turno ocupa el intervalo semiabierto [fechaHora, fechaHora + AVENTURA.duracion minutos): un turno puede empezar exactamente cuando termina otro (turnos contiguos).	Consulta AVENTURA y los demás turnos de la aventura.
R5	TURNO	Un mismo guía no puede realizar dos turnos que se solapen, sean de la misma aventura o de aventuras distintas. El intervalo de cada turno se calcula como en R4, con la duración de su propia aventura; los turnos contiguos son válidos.	Consulta AVENTURA y los demás turnos del guía.
R6	RESERVA	La reserva debe realizarse antes de la fecha del turno: fechaReserva < TURNO.fechaHora.	Consulta TURNO.
R7	RESERVA	El cliente debe tener al menos la edad mínima de la aventura del turno (AVENTURA.edadMinima), calculada en años cumplidos a partir de CLIENTE.fechaNacimiento a la fecha del turno (TURNO.fechaHora).	Consulta CLIENTE, TURNO y AVENTURA.
R8	RESERVA	Solo las reservas CONFIRMADA ocupan plaza: el número de reservas confirmadas de un turno no puede superar su capacidad (las PENDIENTE y CANCELADA no cuentan). Se comprueba al registrar una reserva como confirmada y al confirmar una reserva existente.	Cuenta las demás reservas del turno.
R9	RESERVA	El importe lo calcula la aplicación al crear la reserva: es el precio (AVENTURA.precio) que tiene en ese momento la aventura del turno. El usuario no lo introduce y se conserva, aunque el precio de la aventura cambie después.	Consulta TURNO y AVENTURA.
R10	RESERVA	Solo puede asignarse valoracion a una reserva CONFIRMADA cuyo turno ya se haya realizado, es decir, cuando fechaHora + AVENTURA.duracion es anterior al momento actual.	Depende de la fecha actual; consulta TURNO y AVENTURA.

#	Tabla	Regla	Motivo por el que no es un CHECK
R11	RESERVA	`CANCELADA` es un estado final: una reserva cancelada no puede volver a `PENDIENTE` ni a `CONFIRMADA`.	Depende del valor anterior de la fila; un CHECK solo evalúa el nuevo.
R12	TURNO, AVENTURA	Al modificar un turno o una aventura que tenga reservas, deben volver a comprobarse las reglas afectadas: `fechaHora` (R4, R5 y R7), `idGuia` (R5), `capacidad` (R8), `duracion` (R4 y R5) y `edadMinima` (R7).	Consulta los demás turnos y las reservas existentes.
R13	Todas	Los identificadores (`idCliente`, `idGuia`, `idAventura`, `idTurno`, `idReserva`) los genera la aplicación al dar de alta la fila, asignando el siguiente código libre con el formato del apartado 2 (p. ej., `CL011` para el siguiente cliente). El usuario no los introduce.	Consulta los identificadores existentes; el esquema solo fija la longitud y el formato es una convención de la empresa.

Nótese que la restricción `UNIQUE (idAventura, fechaHora)` del apartado 4.1 solo impide que dos turnos de la misma aventura comiencen a la misma hora; la regla R4, más estricta, impide además que se solapen parcialmente (por ejemplo, un turno de una aventura de 240 minutos a las 09:00 y otro de la misma aventura a las 11:00). Como los intervalos son semiabiertos, un turno de esa aventura a las 13:00 sí sería válido. Los solapamientos de las reglas R4 y R5 se ilustran en la Figura 4.

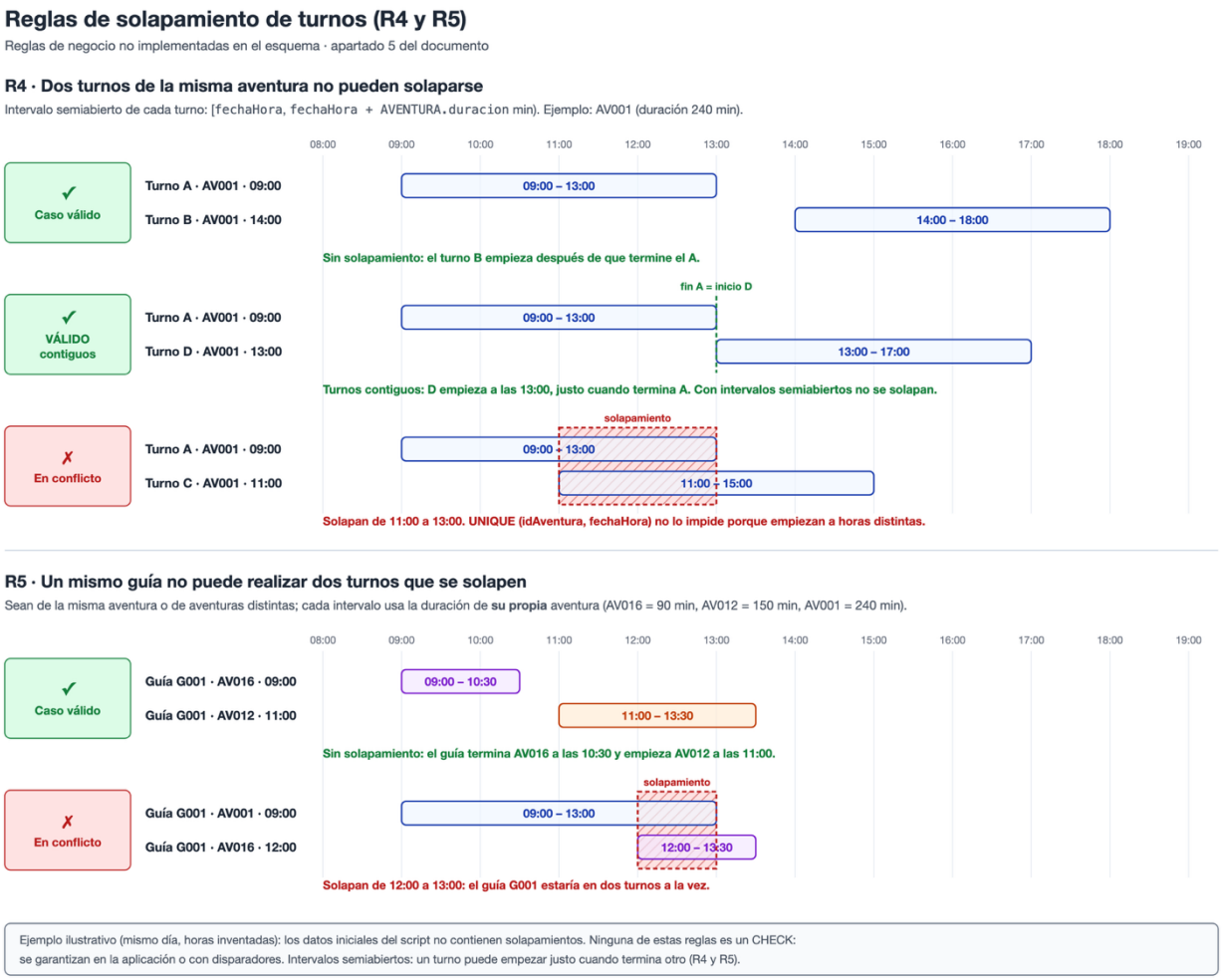


Figura 4. Solapamiento de turnos (reglas R4 y R5), con intervalos semiabiertos: los turnos contiguos son válidos. Diagrama meramente ilustrativo: las horas y duraciones son inventadas.

La validación de una nueva reserva (reglas R6, R7 y R8, además del cálculo del importe según R9) requiere consultar varias tablas; el conjunto de comprobaciones se resume en la Figura 5.

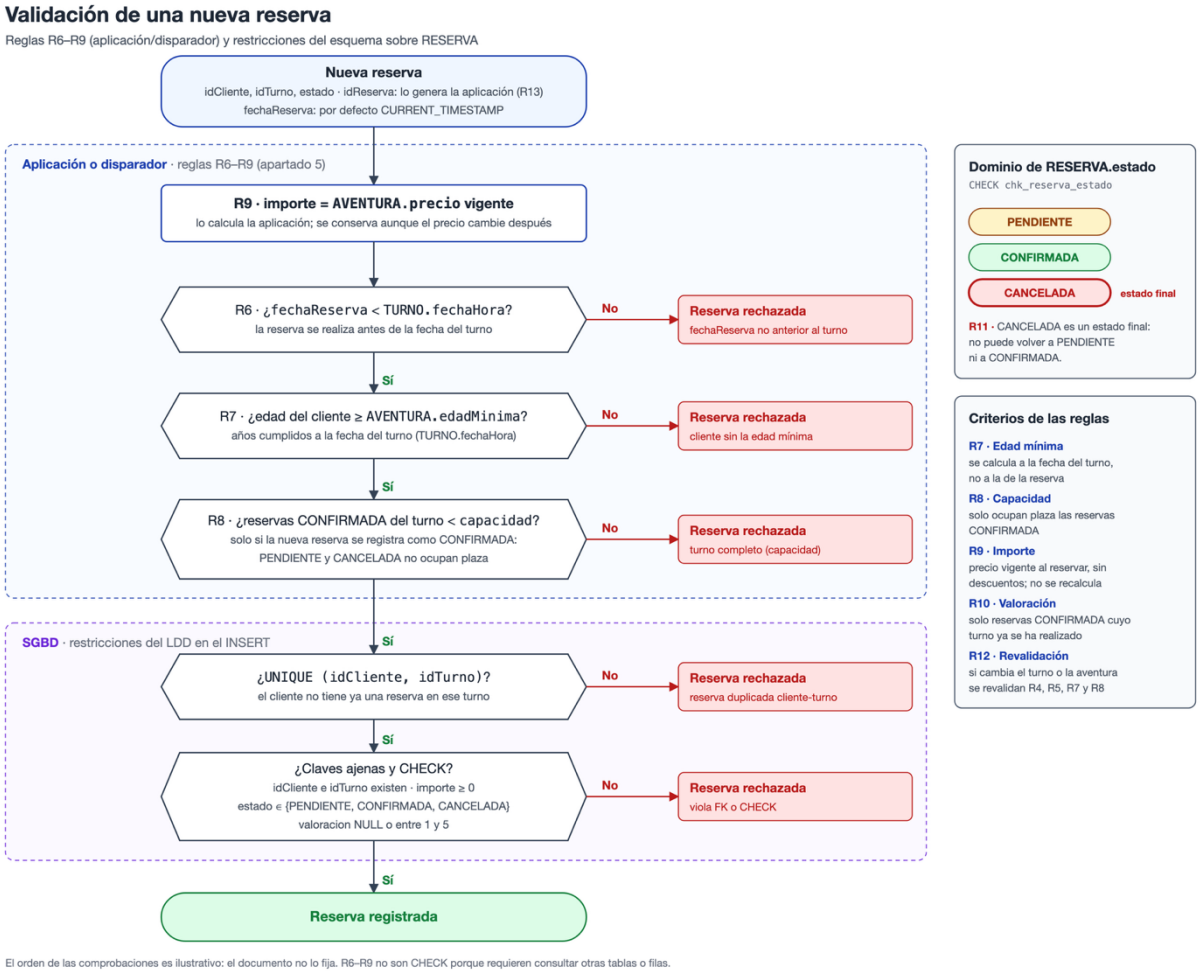


Figura 5. Flujo de validación de una nueva reserva: cálculo del importe (R9), reglas R6, R7 y R8, restricciones del esquema y reglas sobre el estado (R11).

6. Estrategia de claves sustitutas

Al transformar el diagrama entidad-relación al modelo relacional siguiendo las reglas habituales, **TURNO**, por ser entidad débil de **AVENTURA**, heredaría como clave primaria la clave de su entidad fuerte más su clave parcial. Por otro lado, **RESERVA**, por representar la relación "muchos a muchos" entre CLIENTE y TURNO, tendría como clave primaria la combinación de las claves de ambas entidades, con una clave ajena compuesta (`idAventura`, `fechaHora`) hacia TURNO. Para simplificar la implementación, especialmente en el mapeo objeto-relacional con Hibernate (donde las claves compuestas obligan a definir clases de identificador adicionales), se ha optado por **sustituir estas claves compuestas por claves sustitutas simples**.

Tabla	CP resultante de la transformación	Clave sustituta (CP implementada)	Restricción que preserva la CP original
TURNO	(`idAventura`, `fechaHora`)	`idTurno` CHAR(5)	`UNIQUE (idAventura, fechaHora)`
RESERVA	(`idCliente`, `idAventura`, `fechaHora`)	`idReserva` CHAR(5)	`UNIQUE (idCliente, idTurno)`

- La clave compuesta original **no se pierde**. Se mantiene como **clave alternativa** mediante una restricción `UNIQUE` con todas sus columnas NOT NULL, de modo que el SGBD sigue garantizando la regla que expresaba (un único turno por aventura y fecha-hora; una única reserva por cliente y turno).
- Las claves ajenas pasan a ser simples: RESERVA referencia a TURNO únicamente mediante `idTurno`, en lugar de mediante el par (`idAventura`, `fechaHora`).
- La dependencia de existencia de TURNO respecto de AVENTURA, propia de la entidad débil, se mantiene mediante la clave ajena `idAventura` NOT NULL con `ON DELETE CASCADE` (con la limitación descrita en el apartado 4.2 cuando los turnos tienen reservas).
- Los valores de las claves sustitutas no tienen significado de negocio: no deben usarse para deducir el orden cronológico de turnos o reservas; para ello deben emplearse `fechaHora` y `fechaReserva`.